Проектная команда RackScan

СТЕНД ВИЗУАЛЬНОГО СКАНИРОВАНИЯ СТЕЛЛАЖНОГО ХРАНЕНИЯ RACKSCAN

Техническое задание на создание автоматизированной системы

РСКН.467239.001 ТЗ (обозначение условное)

Разработано в соответствии с ГОСТ 34.602-2020

2026

СОДЕРЖАНИЕ

1 Общие сведения 3
1.1 Наименование системы 3
1.2 Заказчик и разработчик 3
1.3 Основания для разработки 3
1.4 Плановые сроки 3
1.5 Источники финансирования 3
1.6 Порядок оформления и предъявления результатов 3
2 Цели и назначение создания системы 3
2.1 Назначение 3
2.2 Цели создания 4
3 Характеристика объекта автоматизации 4
3.1 Объект 4
3.2 Сведения об условиях эксплуатации 4
3.3 Правовая основа инвентаризации 4
4 Требования к системе 5
4.1 Требования к функциям и показателям назначения 5
4.2 Требования к структуре 5
4.3 Требования к надёжности 6
4.4 Требования безопасности 6
4.5 Требования к эргономике 6
4.6 Требования к защите информации 6
4.7 Требования к сохранности информации 6
4.8 Требования к видам обеспечения 7
4.9 Требования к совместимости 7
5 Состав и содержание работ 7
6 Порядок разработки 7
7 Порядок контроля и приёмки 8
8 Требования к документированию 8
9 Источники разработки 8

1 Общие сведения

1.1 Наименование системы

Полное наименование: стенд визуального сканирования стеллажного хранения RackScan. Условное обозначение: стенд RackScan, далее — стенд.

1.2 Заказчик и разработчик

Заказчик и разработчик — проектная команда RackScan (два человека), участник акселерационной программы. Стенд создаётся в рамках проекта автономной инвентаризации складов INVENT_DRONE как самостоятельная составная часть — система съёма информации со стеллажей.

1.3 Основания для разработки

Основание — решение команды от ноября 2026 г.: за два месяца акселератора создать и показать систему съёма информации со стеллажа на неподвижном носителе (штативе), не дожидаясь готовности беспилотного воздушного судна. Изготовление дрона и настройка его регуляторов из работ исключены и вынесены в отдельный документ «Носитель: эскизная проработка».

1.4 Плановые сроки

Начало работ — ноябрь 2026 г. Окончание — январь 2027 г. (демонстрация на итоговом показе акселератора). Этапы приведены в разделе 5.

1.5 Источники финансирования

Собственные средства команды. Предельная стоимость покупных изделий стенда — 65 тыс. руб. (ведомость РСКН.467239.001 ВП).

1.6 Порядок оформления и предъявления результатов

Результаты предъявляются в виде действующего стенда, исходных текстов программ в репозитории проекта и комплекта документов по разделу 8. Приёмка — по программе и методике испытаний RU.РСКН.00001-01 51 01.

2 Цели и назначение создания системы

2.1 Назначение

Стенд предназначен для автоматизированного съёма сведений о содержимом ячеек стеллажного хранения с помощью камеры и для сверки этих сведений с данными складской учётной системы. Стенд определяет стеллаж, полку (ярус) и ячейку,

устанавливает, занята ли ячейка, находит и читает код грузового места, подсказывает оператору, как переместить камеру для уверенного чтения, и документирует результат фотографией.

2.2 Цели создания

Стенд создаётся, чтобы:

- проверить на реальном оборудовании полный цикл «ячейка → код → учётная запись» до появления дрона и отделить риски восприятия от рисков полёта;
- получить количественные показатели: долю прочитанных кодов, долю верно определённых исходов, время на ячейку, точность наведения;
- отработать обмен с системой «1С:WMS Логистика. Управление складом» на эмуляторе склада;
- подготовить закон наведения, который без изменений станет источником уставок для дрона;
- показать работающую систему экспертам и потенциальным заказчикам акселератора.

Критерии достижения целей — показатели назначения из подраздела 4.1.

3 Характеристика объекта автоматизации

3.1 Объект

Объект автоматизации — операция пересчёта (инвентаризации) грузовых мест в ячейках фронтальных стеллажей склада. На складе операцию выполняет кладовщик с терминалом сбора данных, на верхних ярусах — с ричтрака или подъёмника. На стенде склад заменён макетом: один–два сборных стеллажа с тремя полками по три ячейки, картонные коробки с этикетками.

3.2 Сведения об условиях эксплуатации

Стенд эксплуатируется в помещении при температуре от 10 до 35 °С и освещённости от 150 лк. Расстояние от камеры до фасада стеллажа — от 0,3 до 2,0 м. Носитель камеры — штатив или руки оператора. Адресация ячеек: «стеллаж – ярус – место» в виде «СС-ЯЯ-ММ». На передней кромке полки под каждой ячейкой закреплена адресная карточка с меткой ArUco. На коробках — этикетки с кодом грузового места (SSCC) в символике QR Code; допускаются Code 128 (GS1-128) и Data Matrix.

3.3 Правовая основа инвентаризации

Инвентаризация активов обязательна перед составлением годовой бухгалтерской отчётности (Федеральный закон № 402-ФЗ, статья 11) и проводится по федеральному стандарту ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация», применяемому с 1 апреля 2025 г. Стандарт допускает определять фактическое наличие объектов с использованием видео- и

фотофиксации, когда обычные способы невозможны или затратны. Поэтому фотография каждой ячейки с привязкой ко времени и адресу — обязательный выход стенда.

4 Требования к системе

4.1 Требования к функциям и показателям назначения

Стенд должен выполнять функции Ф1–Ф9.

Таблица 1 — Функции и показатели назначения

Обозн.	Функция	Показатель и критерий
Ф1	Определение стеллажа, полки и ячейки по адресной метке	Адрес определён верно не менее чем в 99 % кадров, где метка видна целиком с дистанции до 1,5 м
Ф2	Оценка положения камеры относительно фасада	Ошибка положения не более 2 см, курса — не более 2° при двух и более метках в кадре на дистанции до 1,5 м
Ф3	Определение занятости ячейки	Верный исход «занято/пусто» не менее чем в 95 % ячеек; при неуверенности — исход «занятость не определена», а не ложное «пусто»
Ф4	Обнаружение и чтение кода на коробке	Доля прочитанных исправных этикеток не менее 97 %
Ф5	Наведение: команды оператору «влево, вправо, вверх, вниз, ближе, дальше, повернуть» с величиной в сантиметрах и градусах	Центр этикетки в центре кадра с отклонением не более 2,5 см; дистанция чтения с отклонением не более 6 см; выход в позу не более чем за 30 с на ячейку
Ф6	Световая индикация состояния	Красный — сканирование невозможно, выполняйте указания; жёлтый — держите неподвижно; зелёный — готово
Ф7	Фото- и документальная фиксация каждой ячейки	Сохраняются исходный кадр, кадр с пометками, паспорт результата с контрольной суммой SHA-256 и запись в журнале
Ф8	Различение исходов	Код прочитан; пусто; нет этикетки; ошибка чтения; занятость не определена; пропущено. Дополнительные признаки: большой зазор между коробками, слабое заполнение, несколько кодов
Ф9	Сверка с учётной системой	Вердикты: совпадает, недостача, излишек, пересортица, частичное совпадение, ручная проверка. Сличительная ведомость в форматах HTML и CSV

Дистанция чтения этикетки рассчитывается стендом по размеру модуля кода и разрешению камеры и должна составлять не более 1 м для грузовых мест на паллетах и не более 0,55 м для макета с коробками; расчёт приведён в пояснительной записке.

4.2 Требования к структуре

Стенд должен состоять из вычислителя (одноплатный компьютер Raspberry Pi под управлением Raspberry Pi OS), камеры, сенсорной головки (микроконтроллер ESP32,

инерциальный модуль, дальномер, индикатор, подсветка, кнопка) и рабочего места оператора (ПК с браузером в одной локальной сети с вычислителем). Складская система должна подключаться через единый программный интерфейс в двух исполнениях: встроенный эмулятор и сервер 1С.

Программное обеспечение не должно зависеть от типа носителя камеры: команды оператору и уставки для дрона формируются из одной и той же ошибки положения.

4.3 Требования к надёжности

Сбой обработки отдельного кадра не должен прерывать трансляцию и задание. Отсутствие связи со складской системой не должно приводить к потере результата: результат сохраняется на носителе стенда и помечается как непереданный. Отказ сенсорной головки не должен останавливать работу: стенд продолжает работать по камере. Потеря адресных меток в кадре более чем на 1,5 с должна приводить к красной индикации с указанием, что делать.

4.4 Требования безопасности

Напряжение всех цепей стенда не превышает 5,1 В постоянного тока (сверхнизкое напряжение). Лазерный дальномер должен иметь класс 1 по ГОСТ IEC 60825-1. Подсветка не должна слепить оператора: световой поток направлен на стеллаж, яркость регулируется. Стенд не содержит движущихся частей.

4.5 Требования к эргономике

Главное указание должно читаться с расстояния 3 м на экране 15 дюймов: высота знаков главной строки на экране — не менее 5 % высоты кадра. Цвет состояния дублируется текстом и светодиодным индикатором на головке. Все надписи интерфейса — на русском языке. Команда содержит действие и величину («ВПРАВО на 12 см»).

4.6 Требования к защите информации

Учётные данные для доступа к 1С не хранятся в файлах проекта и передаются через переменные окружения. HTTP-сервис обмена должен поддерживать базовую проверку подлинности. Стенд работает в изолированной локальной сети; выход в интернет для работы не требуется. Изображения людей, попавших в кадр, не обрабатываются и не распознаются; при работе на действующем складе съёмка ведётся в отсутствие персонала в кадре либо с его уведомлением (Федеральный закон № 152-ФЗ).

4.7 Требования к сохранности информации

Журнал событий ведётся только дозаписью. Для каждого исходного кадра вычисляется и сохраняется контрольная сумма SHA-256. Учётные остатки для сверки фиксируются в момент создания задания.

4.8 Требования к видам обеспечения

Математическое обеспечение: модель камеры-обскуры с дисторсией, решение задачи PnP по известным точкам фасада, пропорциональный закон наведения с насыщением. Программное обеспечение: язык Python 3.10 и выше, библиотеки с лицензиями, допускающими коммерческое применение (OpenCV — Apache 2.0, zxing-cpp — Apache 2.0, Flask — BSD). Не допускается использование компонентов с лицензиями GPL и AGPL в поставляемой части. Информационное обеспечение: адреса ячеек, коды SSCC по ГОСТ ISO/IEC 15459, символики по ГОСТ Р ИСО/МЭК 18004 (QR Code) и ГОСТ ISO/IEC 15417 (Code 128). Техническое обеспечение — по ведомости РСКН.467239.001 ВП.

4.9 Требования к совместимости

Обмен со складской системой — по протоколу HTTP, сообщения в формате JSON в кодировке UTF-8. Для «1С:WMS Логистика. Управление складом» предусматриваются два пути: HTTP-сервис расширения конфигурации и чтение остатков через стандартный интерфейс OData платформы «1С:Предприятие 8». Обмен файлами — CSV с разделителем «точка с запятой».

5 Состав и содержание работ

Таблица 2 — Этапы работ

Этап	Содержание	Срок	Результат
1	Разработка программного обеспечения и проверка на синтетической сцене	ноябрь 2026 г.	Программа, автотесты, протокол самопроверки
2	Закупка изделий, сборка стенда и макета склада	до 1 декабря 2026 г.	Собранный стенд
3	Автономные испытания составных частей: камера, головка, метки, чтение кодов	декабрь 2026 г.	Протоколы по разделам 5.1–5.4 программы испытаний
4	Комплексные испытания на макете, настройка порогов	до 25 декабря 2026 г.	Протокол, значения показателей Ф1–Ф9
5	Подключение к демонстрационной базе 1С:WMS	январь 2027 г.	Работающий обмен либо перечень расхождений интерфейса
6	Опытная эксплуатация и показ на акселераторе	январь 2027 г.	Демонстрация, отчёт

6 Порядок разработки

Разработка ведётся в репозитории проекта в отдельном каталоге `rackscan`. Каждое изменение программы сопровождается автотестами; перед фиксацией изменений выполняется полный набор тестов. Решения, проверенные только на синтетической сцене,

помечаются в документации как не подтверждённые на оборудовании до прохождения соответствующего испытания.

7 Порядок контроля и приёмки

Виды испытаний — по ГОСТ Р 59792-2021: автономные, комплексные, опытная эксплуатация. Состав проверок, условия, средства и критерии приведены в программе и методике испытаний. Стенд считается принятым, если выполнены показатели Ф1–Ф9 таблицы 1 либо отклонения оформлены с указанием причин и плана устранения.

8 Требования к документированию

Таблица 3 — Комплект документов

Документ	Обозначение	Основание
Техническое задание	РСКН.467239.001 ТЗ	ГОСТ 34.602-2020
Пояснительная записка	RU.РСКН.00001-01 81 01	ГОСТ 19.404-79
Ведомость покупных изделий, схемы Э1 и Э4, перечень элементов	РСКН.467239.001 ВП, Э1, Э4, ПЭ4	ГОСТ 2.106-2019, ГОСТ 2.701-2008, ГОСТ 2.702-2011
Руководство по сборке, установке, эксплуатации и разработке	РСКН.467239.001 РЭ	ГОСТ Р 2.610-2019, ГОСТ 19.503-79, ГОСТ 19.504-79, ГОСТ 19.505-79
Программа и методика испытаний	RU.РСКН.00001-01 51 01	ГОСТ 19.301-79, ГОСТ Р 59792-2021
Носитель: эскизная проработка	РСКН.467239.002 ПЗ	ГОСТ 2.119-2013
Отчёт об анализе рынка	—	ГОСТ 7.32-2017

Текст программы (ГОСТ 19.401-78) отдельным документом не выпускается: им служат исходные тексты в репозитории.

9 Источники разработки

1. ГОСТ 34.602-2020. Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы.

2. ГОСТ Р 59792-2021. Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды испытаний автоматизированных систем.

3. Федеральный стандарт бухгалтерского учёта ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация» (приказ Минфина России от 13.01.2023 № 4н).

4. Lin H.-Y., Chang K.-L., Huang H.-Y. Development of UAV Navigation and Warehouse Inventory System Based on Reinforcement Learning // Drones. 2024. Vol. 8, no. 6. Art. 220.

5. Gao X., Zhang T. Introduction to Visual SLAM: From Theory to Practice. Singapore: Springer, 2021. 386 p.
6. Документы проекта INVENT_DRONE: «02. Архитектура», «Изменение вектора развития» (12.10.2026), журнал экспериментов.